

DOMINGO DE MANHÃ

**CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – PROCERGS
CONCURSOS PÚBLICOS 2023**

**ANC – ANALISTA EM COMPUTAÇÃO
ÊNFASE EM ANÁLISE DE SISTEMAS/
GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI**

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta azul ou preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 60 (sessenta) questões;
 - refere-se ao cargo/função para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_02/05/2023 12:43:42



Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

Exteligência e o emburrecimento das pessoas

Por Fernando D'Ángelo

01 Com a internet, os smartphones e os aplicativos, estamos cada vez menos exigindo
02 raciocínio de nosso cérebro. "Hoje, buscamos na internet informações que satisfaçam nossa
03 curiosidade diversiva (aquela curiosidade mais fútil e sem profundidade) e a curiosidade
04 empática (a curiosidade de saber da vida alheia) e estamos deixando muito pouco espaço para
05 a curiosidade epistêmica (a curiosidade mais analítica, profunda, que incita questionamentos e
06 raciocínio mais profundo)." – Walter Longo, na WTW 2019.

07 Nós temos um conhecimento embarcado. A memória, a capacidade de fazer cálculos,
08 inferências e predições, de perceber o tempo e a hora, de conectarmos informações provenientes
09 de diferentes origens e gerarmos novas ideias e insights. E estamos mandando esse
10 conhecimento embarcado para fora.

11 O Google tem as respostas, então não precisamos mais decorar os nomes dos rios, ou
12 dos estados e todas as capitais brasileiras, por exemplo. O Waze nos mostra o caminho. A
13 calculadora faz cálculos. O smartphone nos avisa dos compromissos importantes e nos lembra
14 dos telefones de nossos amigos — e em muitas outras situações nos deparamos com este tipo
15 de atitude.

16 Estamos delegando a dispositivos fora de nosso cérebro funções que eram
17 prioritariamente mentais, e com isso, estamos tornando nosso cérebro preguiçoso. Estamos
18 literalmente emburrecendo e perdendo nosso poder de criatividade.

19 Um neurocientista francês chamado Michel Desmurget, diretor de pesquisa do Instituto
20 Nacional de Saúde da França, apresentou em 2020 um estudo que demonstra de forma enfática
21 como os dispositivos digitais afetam seriamente o desenvolvimento neural de crianças e jovens.

22 Estamos criando uma sociedade com mais inteligência em rede, mas com menos
23 inteligência individual. Este é o cenário atual. E considerando o avanço dos algoritmos de
24 Inteligência Artificial, muito em breve estaremos confiando a esses algoritmos a tomada de
25 decisões. E então a IA vai decidir onde trabalharemos, o que faremos, com quem casaremos, o
26 que vamos comer, etc.

27 E neste ponto, cito Yuval Harari (HSM Expo 2019): "Afim, qual será o significado da vida
28 quando todas as decisões importantes serão feitas por algoritmos?"

(Disponível em: <https://comunicacaoprodutiva.com.br/mundo/desafios-do-seculo-21/-> 12/2/21 – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Relativamente às ocorrências da palavra 'a' no texto, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () As três ocorrências da palavra 'a' (l. 03, 04 e 05) são, do ponto de vista da classe gramatical, artigos definidos.
- () Na linha 16, a palavra 'a' é uma preposição, ali utilizada para atender à regência de termo que a antecede.
- () As duas ocorrências da palavra 'a' na linha 24 pertencem à mesma classe gramatical, introduzindo termos cuja classificação quanto à função que exercem na frase é a mesma.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) V – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 02 – Sobre o uso de sinais de pontuação no primeiro parágrafo do texto, analise as assertivas abaixo:

- I. A primeira vírgula utilizada na linha 01 separa termos coordenados.
- II. Os pares de parênteses foram usados para isolar frases intercaladas no período, com caráter explicativo.
- III. O par de aspas utilizado no parágrafo foi utilizado para marcar a transcrição de parte de texto inconcluso.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 03 – Relativamente ao terceiro parágrafo do texto, analise as assertivas abaixo:

- I. Os verbos “tem”, “mostra”, “faz” e “avisa” têm sujeitos classificados como simples.
- II. Os termos “as respostas”, “o caminho”, “cálculos” e “dos comportamentos importantes” são complementos verbais classificados como objetos diretos.
- III. “dos rios” funciona no período como adjunto adverbial de lugar.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 04 – Em relação à substituição de vocábulos do primeiro parágrafo do texto, analise as assertivas abaixo:

- I. Na linha 03, “vã” poderia substituir “fútil” sem provocar alteração no sentido.
- II. “alheia” (l. 04) seria, correta e adequadamente, substituída por “alheada” sem causar incorreção ao período.
- III. Na linha 05, ao se usar “impele” em lugar de “incita” nenhuma alteração ocorreria na frase.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 05 – Caso no período: “*Estamos delegando a dispositivos fora de nosso cérebro funções que eram prioritariamente mentais, e com isso, estamos tornando nosso cérebro preguiçoso. Estamos literalmente emburrecendo e perdendo nosso poder de criatividade*”. (l. 16-18) os verbos auxiliares fossem flexionados na primeira pessoa do singular do mesmo tempo e modo verbais que têm no período, assumiriam, respectivamente, as formas:

- A) Estou – estou – estou.
- B) Delegarei – tornarei – emburrecerei e perderei.
- C) Estive – estive – estive.
- D) Delego – torno – emburreço e perco.
- E) Estarei – estarei – estarei.

QUESTÃO 06 – Dentre as frases abaixo, retiradas do texto, assinale aquela que NÃO pode ser convertida para a voz passiva.

- A) Nós temos um conhecimento embarcado.
- B) Os dispositivos digitais afetam seriamente o desenvolvimento neural de crianças e jovens.
- C) O Waze nos mostra o caminho.
- D) A calculadora faz cálculos.
- E) Este é o cenário atual.

QUESTÃO 07 – Na linha 20, a palavra “que” classifica-se como:

- A) Conjunção integrante.
- B) Pronome relativo.
- C) Conjunção coordenativa.
- D) Pronome interrogativo.
- E) Partícula de realce.

QUESTÃO 08 – Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que contém a justificativa correta para o uso do acento gráfico.

“Nós temos um conhecimento embarcado. A memória, a capacidade de fazer cálculos, inferências e previsões, de perceber o tempo e a hora, de conectarmos informações provenientes de diferentes origens e gerarmos novas ideias e insights. E estamos mandando esse conhecimento embarcado para fora”.

- A) A palavra “nós” é acentuada por ser monossílabo átono.
- B) A palavra “memória” recebe acento gráfico por ter três sílabas e terminar em ditongo decrescente.
- C) A palavra “inferências” é acentuada por estar flexionada no plural.
- D) A palavra “cálculos” é acentuada por ser proparoxítona.
- E) A palavra “ideias” deveria ser acentuada em virtude do último acordo ortográfico vigente.

QUESTÃO 09 – Todos os itens abaixo estão relacionados à abordagem do tema do texto, EXCETO:

- A) Uso de aplicativos.
- B) Inteligência Artificial.
- C) Dispositivos Digitais.
- D) Conhecimentos mediúnicos.
- E) Tomada de decisões.

QUESTÃO 10 – Conforme o texto, avalie as assertivas que seguem:

- I. A inteligência individual está retrocedendo; entretanto, as decisões pessoais, individuais e inerentes a cada ser humano ainda estão preservadas e deverão continuar assim por muito tempo.
- II. O conhecimento dito embarcado refere-se a tudo aquilo que é adquirido pelo homem durante os momentos que viaja, tudo aquilo que é adquirido como informação que recebe de outros não dissemina – ou seja, retém e não socializa nem relacionada com outras já retidas.
- III. A cada dia mais o uso da inteligência humana tem se alimentado de estratégias tecnológicas que lhe permitem ser autônomo e criativo em suas decisões, as quais se baseiam em sua capacidade analítica, baseada em funções exclusivamente reflexivas.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11 – De acordo com a Constituição Federal vigente, a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis denomina-se:

- A) Ministério Público.
- B) Senado Federal.
- C) Congresso Nacional.
- D) Conselho Nacional de Justiça.
- E) Advocacia-Geral da União.

QUESTÃO 12 – Segundo o Art. 7º da Constituição Federal vigente, estão entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, EXCETO:

- A) Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.
- B) Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
- C) Gozo de férias anuais remuneradas com dois terços a mais do que o salário normal.
- D) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.
- E) Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.

QUESTÃO 13 – Com base nas disposições da Lei Maria da Penha, analise as assertivas abaixo:

- I. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
- II. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Conselho Tutelar.
- III. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores – preferencialmente do sexo feminino – previamente capacitados.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 14 – Segundo as definições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou à organização de caráter religioso, filosófico ou político, referente à saúde ou à vida sexual, genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, denomina-se:

- A) Dado pessoal sensível.
- B) Dado anonimizado.
- C) Banco de dados.
- D) Dado.
- E) Dado pessoal.

QUESTÃO 15 – A Lei de Improbidade Administrativa estabelece que constitui ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito auferir, mediante determinadas práticas de atos dolosos, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas na mencionada Lei, e especialmente, EXCETO:

- A) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem.
- B) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades.
- C) Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no Art. 1º da referida lei.
- D) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.
- E) Utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no Art. 1º da referida lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades.

QUESTÃO 16 – Com base nas definições da Lei de Acesso à Informação, analise as assertivas abaixo, assinalando C, se corretas, ou I, se incorretas.

- () Documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.
- () Informação sigilosa: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.
- () Integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) I – C – I.
- B) I – I – C.
- C) C – C – I.
- D) C – I – C.
- E) C – C – C.

QUESTÃO 17 – A LGPD estabelece que os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas na referida Lei, ficam sujeitos às determinadas sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Segundo as disposições do Art. 52 da referida lei, entre as sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional está a multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a _____ por infração.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)
- B) R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)
- C) R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)
- D) R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais)
- E) R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)

QUESTÃO 18 – Segundo o Art. 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados, entre outras obrigações, a:

- I. Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de trinta anos.
- II. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
- III. Fornecer declaração de nascimento em que constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – De acordo com as disposições do Art. 3º do Estatuto do Idoso, entre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de _____ anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 63 (sessenta e três)
- B) 65 (sessenta e cinco)
- C) 70 (setenta)
- D) 75 (setenta e cinco)
- E) 80 (oitenta)

QUESTÃO 20 – Com base nas definições do Estatuto Nacional de Igualdade Racial, analise as assertivas abaixo:

- I. Ações afirmativas: programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades.
- II. Discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada.
- III. Desigualdade de gênero e raça: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Na arquitetura de Von Neumann, quando a execução de uma instrução é terminada, o contador de instruções é atualizado para o endereço de memória:

- A) Da próxima instrução.
- B) Do próximo operando.
- C) Seguinte ao endereço apontado pelo contador de instruções.
- D) Disponível, ou seja, que não tenha sido alocado para nenhum operador ou operando.
- E) Do dispositivo que atendeu à chamada de sistema.

QUESTÃO 22 – No Windows 10, caso o computador possua um adaptador de rede ativado, um ícone de conexão aparece na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas. Ao clicar nesse ícone, aparecem informações sobre:

- A) O dispositivo de rede do seu computador.
- B) O status da conexão da rede conectada e de quaisquer outras redes disponíveis.
- C) O canal e a frequência utilizados na conexão.
- D) A velocidade da conexão na rede conectada.
- E) O mapa de calor da rede conectada, com cores no ícone de conexão que expressam a intensidade do sinal.

QUESTÃO 23 – No sistema operacional Linux, a coluna **PID**, que aparece na listagem do comando **ps**, indica:

- A) O número da prioridade do processo.
- B) O tempo que o processo está executando.
- C) A identificação do usuário do processo.
- D) A identificação do processo.
- E) A prioridade do usuário na execução do processos.

QUESTÃO 24 – Na engenharia de software, o usuário de um documento de engenharia de requisitos que especifica e lê os requisitos do sistema para verificar se eles atendem às suas necessidades, especificando, inclusive, as mudanças nos requisitos, é o:

- A) Gerente.
- B) Engenheiro de manutenção.
- C) Engenheiro de testes.
- D) Engenheiro de sistema.
- E) Cliente de sistemas.

QUESTÃO 25 – Os casos de uso fazem parte dos requisitos levantados para o desenvolvimento de um sistema e são documentados por um diagrama de casos de uso. Eles têm como objetivo:

- A) Identificar as interações individuais entre o sistema e seus usuários ou outros sistemas.
- B) Entrevistar o cliente com um conjunto predefinido de perguntas presentes no diagrama.
- C) Apresentar o relacionamento entre as entidades envolvidas na persistência de dados.
- D) Descrever o fluxo de eventos que ocorrem no cenário, que é um outro requisito a ser levantado.
- E) Descrever o fluxo de dados que ocorrem no DFD, que é um outro requisito a ser levantado.

QUESTÃO 26 – O modelo de ciclo de vida de desenvolvimento de software, que é executado em sequência e sem a possibilidade de retorno de uma etapa posterior para uma etapa anterior, é conhecido como modelo:

- A) Prototipação.
- B) Espiral.
- C) Incremental.
- D) Constrói-conserta.
- E) Cascata.

QUESTÃO 27 – Em programação orientada a objetos, após a definição de uma classe utilizando linguagem de programação, um programa pode conter uma instância desta classe, denominada:

- A) Função-membro da classe.
- B) Herança da classe.
- C) Objeto da classe.
- D) Método da classe.
- E) Atributo da classe.

QUESTÃO 28 – Um princípio empregado na programação orientada a objetos é o de ocultar os dados, colocando-os em uma seção privada. Essa ocultação dos dados é identificada como:

- A) Acoplamento.
- B) Instância.
- C) Encapsulamento.
- D) Polimorfismo.
- E) Herança.

QUESTÃO 29 – Em programação orientada a objetos, existe um meio de combinar atributos e métodos em uma única entidade (definida pelo usuário), denominada:

- A) Tipo abstrato de dados.
- B) Classe.
- C) Objeto.
- D) Instância.
- E) Serviço.

QUESTÃO 30 – Em programação orientada a objetos, ocorrem relacionamentos entre as classes mães e suas classes herdeiras e são denominados:

- A) Dependências.
- B) Associações.
- C) Composições.
- D) Agregações.
- E) Generalizações.

QUESTÃO 31 – Na programação orientada a objetos, como é denominada a classe, geralmente genérica, que engloba os atributos e métodos que podem ser utilizados por qualquer classe herdeira?

- A) Superclasse.
- B) Subclasse.
- C) Classe anterior.
- D) Classe raiz.
- E) Classe de nível 0.

QUESTÃO 32 – Sobre a programação orientada a objetos, assinale a alternativa que identifica corretamente a situação de um método que possui a mesma assinatura, mas desempenha comportamentos diferenciados para atender cada classe derivada da classe que contém esse método.

- A) Sobrecarga de atributo.
- B) Sobrescrita de atributo.
- C) Polimorfismo.
- D) Herança.
- E) Supermétodo.

QUESTÃO 33 – Sobre a programação orientada a objetos, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a melhor recomendação a ser seguida no desenvolvimento e organização das classes com relação aos níveis de Coesão, Acoplamento e Encapsulamento.

- A) Baixa, baixo e alto.
- B) Baixa, alto e alto.
- C) Alta, alto e alto.
- D) Alta, baixo e baixo.
- E) Alta, baixo e alto.

QUESTÃO 34 – O padrão MVC (*Model-View-Controller*) é composto por três tipos de objetos. Qual das alternativas a seguir informa o que faz o objeto Controlador (*Controller*)?

- A) Autoriza ou bloqueia o usuário no uso das funcionalidades da aplicação de acordo com seus direitos de acesso.
- B) Define a maneira como a interface do usuário reage às entradas dele.
- C) Apresenta as informações do sistema para o usuário.
- D) É a aplicação, propriamente dita.
- E) Supervisiona o acesso ao banco de dados.

QUESTÃO 35 – Sobre programação orientada a objetos, assinale a alternativa que define corretamente o tipo de relacionamento no qual a mudança em uma classe pode afetar o comportamento ou estado de outra classe.

- A) Instância da classe.
- B) Composição.
- C) Dependência.
- D) Agregação.
- E) Inversão.

QUESTÃO 36 – Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do documento utilizado em testes de software que descreve em detalhes o teste de uma parte específica do software.

- A) Caso de teste.
- B) Plano de teste.
- C) Roteiro de teste.
- D) Relatório de teste.
- E) Teste unitário.

QUESTÃO 37 – Qual o tipo de teste tem como objetivo testar cada nova versão do software toda vez que uma funcionalidade é modificada para verificar se essa mudança não resultou em problemas tais como erros já corrigidos e que retornaram com a nova versão?

- A) Teste de Sistema.
- B) Teste de Caixa branca.
- C) Teste de Caixa preta.
- D) Teste de Regressão.
- E) Teste de Integração.

QUESTÃO 38 – São características importantes observadas na execução dos testes de software:

- I. Repetição dos testes em sua totalidade de maneira exaustiva.
- II. Armazenamento dos casos de teste, testados e documentados com os seus resultados.
- III. Fidelidade na reprodução dos testes.
- IV. Arquivos de log com o histórico completo das atividades de teste.

Quais pertencem às ferramentas de automação de testes?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 39 – Analise as assertivas a seguir, que apresentam algumas características relacionadas ao teste de software:

- I. O desenvolvedor não pode testar a unidade por ele desenvolvida.
- II. O teste da unidade verifica se ela funciona sem erros de maneira isolada.
- III. Por unidade entende-se como sendo a menor porção de um projeto de software que pode ser testado.
- IV. É importante que o testador tenha o conhecimento detalhado dos requisitos da unidade que será testada.

Quais pertencem ao teste unitário?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 40 – O método ágil Scrum implementa uma prática que consiste na realização de pequenos ciclos de entrega, em que cada ciclo é conhecido como:

- A) Sprint.
- B) Daily Scrum.
- C) Planning Poker.
- D) Delivery.
- E) Release.

QUESTÃO 41 – O quadro que apresenta a movimentação em fluxo dos itens de trabalho, representados por fichas, que atravessam as colunas desse quadro, da esquerda para direita, em um movimento linear, indo da primeira para a última coluna, é denominado:

- A) UML.
- B) URL.
- C) Scrum.
- D) Quadro de processos.
- E) Kanban.

QUESTÃO 42 – A ideia de melhor coordenar as pessoas, equipamentos e trabalho para agregar mais valor aos produtos e serviços oferecidos para os clientes e com menos perdas para a empresa é conhecida como:

- A) Estratégia dos modelos legados.
- B) Estratégia Lean.
- C) Robotização de processos.
- D) Compartimentalização de equipes de desenvolvimento.
- E) Redução de custos.

QUESTÃO 43 – Em um relacionamento entre as entidades Aluno e Disciplina, em que cada aluno pode estar matriculado em mais de uma disciplina e cada disciplina pode ter muitos alunos matriculados nela, tem-se qual razão de cardinalidade?

- A) 0:1
- B) 1:1
- C) 1:N
- D) N:1
- E) M:N

QUESTÃO 44 – Um SGBD que está junto com o banco de dados em um servidor de banco de dados e que oferece acesso concorrente a vários usuários é classificado como um SGBD:

- A) Distribuído.
- B) Centralizado.
- C) Hierárquico.
- D) NSQL.
- E) SQL.

QUESTÃO 45 – Usando o SQL *Plus, do Oracle 11g, qual a sintaxe correta do comando DESCRIBE utilizado para exibir a estrutura de uma tabela identificada como tab_cidades?

- A) DESCRIBE tab_cidades
- B) DESCRIBE FROM tab_cidades
- C) DESCRIBE INTO tab_cidades
- D) DESCRIBE TABLE FROM tab_cidades
- E) DESCRIBE STRUCT FROM tab_cidades

QUESTÃO 46 – Como é chamada, no Microsoft SQL Server 2012, a interface de programação utilizada para o uso da linguagem SQL?

- A) SQL Server Agent.
- B) SQL Server Integration Terminal.
- C) X-Term.
- D) T-SQL.
- E) Terminal.

QUESTÃO 47 – Em PostgreSQL, um bloco de código de interação com o banco de dados, geralmente escrito em SQL, e que fica armazenado no próprio banco de dados é denominado:

- A) Stored procedure.
- B) SELECT procedure.
- C) PL/SQL.
- D) PL/pgSQL.
- E) SQL/PSM.

QUESTÃO 48 – As aplicações JSP, classificadas na arquitetura Model 2, seguem o padrão MVC, em que os componentes Model, View e Controller são, respectivamente:

- A) JSP, Servlet e Java Beans.
- B) Servlet, JSP e Java Beans.
- C) Servlet, Java Beans e JSP.
- D) Java Beans, Servlet e JSP.
- E) Java Beans, JSP e Servlet.

QUESTÃO 49 – Qual é o componente da plataforma .NET que opera como uma máquina virtual, responsável pelo gerenciamento e execução do código do programa em uso, sendo um ambiente independente para a execução de programas escritos em várias linguagens?

- A) CIL
- B) MSIL
- C) VB .NET
- D) CLR
- E) CTS

QUESTÃO 50 – Em meados dos anos 90, a Sun Microsystems criou duas tecnologias para desenvolver aplicações para a web. As duas resultam em processos que rodam em um servidor web, capturando as ações dos usuários enviadas pelo navegador, chamando rotinas para acessar o banco de dados e apresentando o resultado na tela para o usuário. O que difere nelas é a forma de programar. Na primeira, as páginas HTML contêm códigos escritos em Java e, na segunda, a classe em Java contém código HTML. A primeira e a segunda tecnologias são chamadas, respectivamente, de:

- A) Java Beans e JSP.
- B) Java Beans e Servlet.
- C) JSP e Servlet.
- D) JSP e Java Beans.
- E) Servlet e Java Beans.

QUESTÃO 51 – Qual das ferramentas apresentadas abaixo faz o controle de versões de um software utilizando um repositório para cada área de trabalho, além de um repositório maior para controlar outras áreas, e que permite projetos colaborativos com vários desenvolvedores?

- A) ITIL.
- B) GCS.
- C) GIT.
- D) DRI.
- E) CMMI.

QUESTÃO 52 – No modelo entidade-relacionamento, a entidade que existe sem depender de outras, ou seja, que possui sentido completo, sem a necessidade dos dados de outras, é chamada de Entidade:

- A) Simples.
- B) Composta.
- C) Multivalorada.
- D) Fraca.
- E) Forte.

QUESTÃO 53 – Qual é o comando do PostgreSQL que analisa uma consulta e retorna o plano de execução para ela, através de uma listagem que identifica cada etapa da consulta com o seu tempo gasto e o custo percentual dela com relação ao custo da consulta?

- A) TRANSACTION.
- B) EXPLAIN.
- C) NODE TYPE.
- D) TIME SPENT.
- E) QUERY LIST.

QUESTÃO 54 – O tipo de teste de software que tem por objetivo avaliar seus aspectos internos e externos, com suas entradas, fluxo dos dados e saídas, sendo a combinação de dois tipos de testes é o Teste de:

- A) Volume.
- B) Segurança.
- C) Caixa Cinza.
- D) Usabilidade.
- E) Performance

QUESTÃO 55 – Em programação orientada a objetos, a herança pode ser feita de duas formas: na primeira, a classe Motorista herda atributos e métodos somente da classe Funcionário, pois, nesse exemplo, todo motorista é um funcionário; na segunda, a classe Veículo Anfíbio herda atributos e métodos das classes Carro e Barco, pois, nesse exemplo, um veículo anfíbio possui as propriedades de um carro, mas também tem as de um barco. A primeira e a segunda formas são identificadas, correta e respectivamente, como herança:

- A) Simples e composta.
- B) Simples e múltipla.
- C) Unitária e composta.
- D) Unitária e múltipla.
- E) Unitária e derivada.

QUESTÃO 56 – Em programação orientada a objetos, existe uma forma de implementar o polimorfismo que consiste na definição de vários métodos com o mesmo nome dentro de uma classe, mas, cada um, com assinatura e argumentos diferentes. Essa forma é conhecida como:

- A) Sobrescrita de método.
- B) Sobrecarga de método.
- C) Polimorfismo dinâmico.
- D) Método dinâmico.
- E) Método estendido.

QUESTÃO 57 – No Scrum, é usada uma lista com todas as funcionalidades desejadas, mas que ainda não fazem parte do produto e que é mantida pelo dono do produto, que prioriza essas funcionalidades na lista. O seu conteúdo é dinâmico, pois, a cada sprint, funcionalidades são adicionadas, removidas e priorizadas, à medida em que se conhece melhor o ambiente onde o Scrum está sendo aplicado. Essa lista é chamada de:

- A) Funcionalidades do produto.
- B) Backlog do produto.
- C) Requisitos não funcionais.
- D) Requisitos funcionais.
- E) Requisitos pendentes.

QUESTÃO 58 – No Scrum, as equipes constroem produtos incrementalmente, começando do mais simples, e vai crescendo para o mais complexo, melhorando o programa, modificando a sua estrutura sem mudar o seu comportamento. Essa forma de desenvolvimento é conhecida como:

- A) Método ágil.
- B) Recodificação.
- C) Refatoração.
- D) Modelo espiral.
- E) Modelo evolutivo.

QUESTÃO 59 – Qual o formato padrão de entrada da data no Oracle 11g, em que DD é o dia com dois dígitos, MON são as três primeiras letras do mês, MM é o número do mês com dois dígitos e YYYY é o ano com quatro dígitos?

- A) DD-MON-YYYY
- B) MON-DD-YYYY
- C) YYYY-MON-DD
- D) MM-DD-YYYY
- E) DD-MM-YYYY

QUESTÃO 60 – No GIT, é possível criar uma versão de uma codeline que evolui de forma independente, formando uma ramificação. Essa ramificação é um ponteiro que aponta para as alterações feitas na codeline. Esse ponteiro é chamado de:

- A) Artefato.
- B) Baseline.
- C) Branch.
- D) Merge.
- E) Workspace.